

Compte rendu TP4

Band Gap Reference



Derridj Mellyna

Weber Loic

I. Préparation

1. D'après la datasheet du transistor BC817, on relève :
 - transistor NPN généraliste ;
 - tension base-émetteur : $V_{BE} \approx 1.2 \text{ V}$;
 - courant de coupure collecteur : $I_{CBO} \leq 100 \text{ nA}$.
2. On néglige les courants de base. Le courant entrant dans l'amplificateur opérationnel est nul. L'amplificateur opérationnel impose donc $V_- = V_+$. On obtient alors $I_2 R_2 = I_1 R_1$, d'où :

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

3. On veut déterminer l'ordre de grandeur de I_0 à température ambiante. Le courant $I_{CS} = 100 \text{ fA}$ (en ordre de grandeur).

On a également :

$$qV_g = 1.12 \text{ eV}$$

$$k = 1.38064852 \times 10^{-23}$$

$$T = 298.15 \text{ K}$$

$$q = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\eta = 1 \text{ (cas idéal)}$$

On en déduit : $I_0 \approx 3 \text{ kA}$

4. Pour les deux transistors, on a les relations suivantes :

$$I_1 = I_{CS} \exp\left(-\frac{V_{be1}}{\eta \cdot V_t}\right)$$

$$I_2 = I_{CS} \exp\left(-\frac{V_{be2}}{\eta \cdot V_t}\right)$$

Puis :

$$\ln\left(\frac{I_2}{I_{CS}}\right) = -\frac{V_{be2}}{\eta \cdot V_t}$$

$$\ln\left(\frac{I_1}{I_{CS}}\right) = -\frac{V_{be1}}{\eta \cdot V_t}$$

Donc :

$$\ln\left(\frac{I1}{I2}\right) = \frac{-V_{be2} + V_{be1}}{V_t \cdot \eta}$$

Or d'après ce qui précède : $\frac{I1}{I2} = \frac{R2}{R1}$

Donc :

$$V_{be1} - V_{be2} = \ln\left(\frac{R2}{R1}\right) \cdot V_t \cdot \eta$$

Avec la tension thermique $V_t = \frac{kT}{q}$, on obtient :

$$V_{be1} - V_{be2} = \eta \cdot \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{R2}{R1}\right)$$

Comme la tension aux bornes de R_e est égale à la différence des deux tensions base-émetteur, on a

$$R_e \cdot I2 = V_{be1} - V_{be2} = \frac{\eta \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{R2}{R1}\right) \quad (1)$$

5. D'après l'équation (1), on exprime $I2$:

$$I2 = \frac{\eta \cdot k \cdot T}{q \cdot R_e} \cdot \ln\left(\frac{R2}{R1}\right)$$

Or :

$$I1 = \frac{R2}{R1} I2$$

Donc :

$$I1 = \frac{R2}{R1} \cdot \frac{\eta \cdot k \cdot T}{q \cdot R_e} \cdot \ln\left(\frac{R2}{R1}\right)$$

La tension de sortie est donnée par $V_{out} = V_{be1} + R1 \cdot I1$ d'où :

$$V_{out} = V_{be1} + \frac{R2}{R1} \cdot \eta \cdot \frac{kT}{q} \cdot \ln\left(\frac{R2}{R1}\right)$$

La tension de sortie V_{out} est donc proportionnel à la température T .

II. Étude expérimentale sur maquette

1. Vérification préliminaire du bon fonctionnement des transistors :

-On met le multimètre de table en mode : testeur de diode. On vérifie la présence d'une tension entre la base-émetteur et base-collecteur.

- On réalise un montage suiveur afin de régler l'offset du circuit. Le potentiomètre a été ajusté jusqu'à obtenir une tension de sortie nulle, cela permet de compenser le décalage initial et d'assurer une sortie égale à zéro.

2. Mesure de I_{CS} et η

L'objectif de cette partie est de déterminer expérimentalement les valeurs de I_{CS} et η afin de confirmer les résultats théoriques obtenues en préparation.

On considère le schéma suivant :

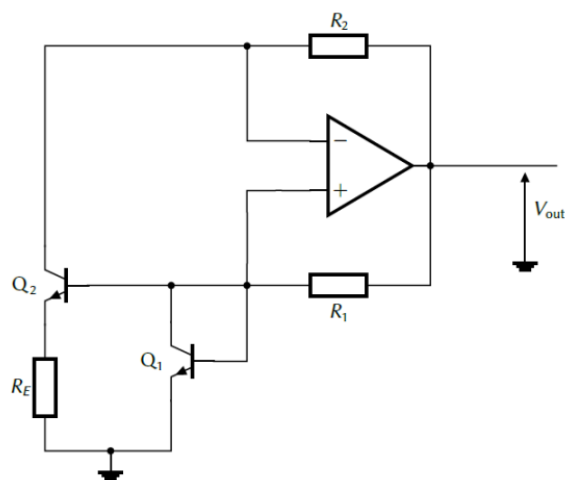


FIGURE 2 – Schéma de principe du circuit « Band Gap Reference »

L'objectif est d'étudier la variation du courant collecteur I_C en fonction de la tension base-émetteur V_{BE} .

Pour cela, on relève plusieurs valeurs de V_{BE} et de I_C pour différentes valeurs de R_E qu'on ajuste à l'aide d'un potentiomètre.

On obtient le tableau suivant :

I_c (A)	V_{be} (V)	$\ln(I_c)$
2,30E-04	0,568	-8,377431249
2,70E-04	0,572	-8,217088599
3,00E-04	0,575	-8,111728083
3,30E-04	0,578	-8,016417904
3,70E-04	0,581	-7,902007552

Fig 1.1 Tableau des valeurs des mesures

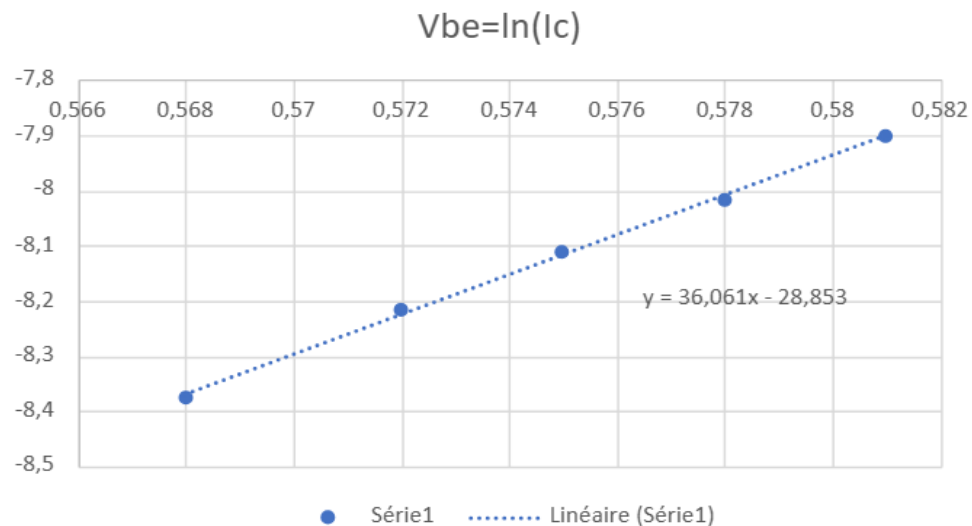


Fig1.2 Tracé du logarithme du courant en fonction de la tension

On affiche l'équation de la courbe de tendance :

$$\ln(I_c) = 36.061 V_{be} - 28.853$$

Or d'après l'équation de la préparation :

$$\ln(I_c) = \frac{1}{\eta V_t} V_{be} + \ln(I_{cs})$$

On en déduit par identification :

$$I_{cs} = 2.955 \times 10^{-13} \text{ A (2.1)}$$

De la même manière, par identification de la pente, on détermine η :

$$\eta = 1.1 \quad (2.2)$$

Calcul de la valeur de I_0 :

La dépendance en température du courant de saturation inverse est donnée par la relation :

$$I_{cs} = I_0 \cdot \exp\left(-\frac{q \cdot V_g}{\eta \cdot K \cdot T}\right)$$

On en déduit donc avec les valeurs mesurées :

$$I_0 = 103 \text{ kA} \quad (2.3)$$

3. Mesure de R_E et I_1

L'objectif du montage est d'obtenir une tension de référence en sortie $V_{out} = 1,12 \text{ V}$.

On applique la loi d'ohm :

Sachant que la résistance de la maquette est de 250Ω :

$$I_1 = \frac{V_g - V_{be1}}{R_1} \approx 0.00188 \text{ A}$$

De plus :

En se basant sur les équations de la préparation, la résistance R_E doit vérifier

l'équation suivante :

$$\ln\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = -\frac{R_2}{R_E} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Soit :

$$R_E = -R_2 \cdot \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{\ln\left(\frac{I_1}{I_0}\right)} \approx 19.45 \Omega \quad (3.1)$$

(Sachant que $R_2=500\Omega$, $R_1=250\Omega$, I_0 déterminée en 2.3)

4. Mesure de la tension V_{out}

Avec $R_E = 19.45 \, \Omega$ on n'obtenait pas exactement $V_{out} = 1.12V$. On règle donc la valeur de la résistance avec le potentiomètre de sorte à obtenir $V_{out} = 1,12 \, V$

5. Fer à souder

On considère l'équation 4.5 du sujet.

Les résistances R_2/R_1 sont dans le même boîtier donc le changement de température ne modifiera pas le rapport des deux. C'est donc le terme R_E qui est sensible à la température et modifie la valeur de V_{out} (notamment car il n'est pas dans le boîtier avec les autres résistances).

III. Simulation

On réalise la simulation du montage sur Pspice .

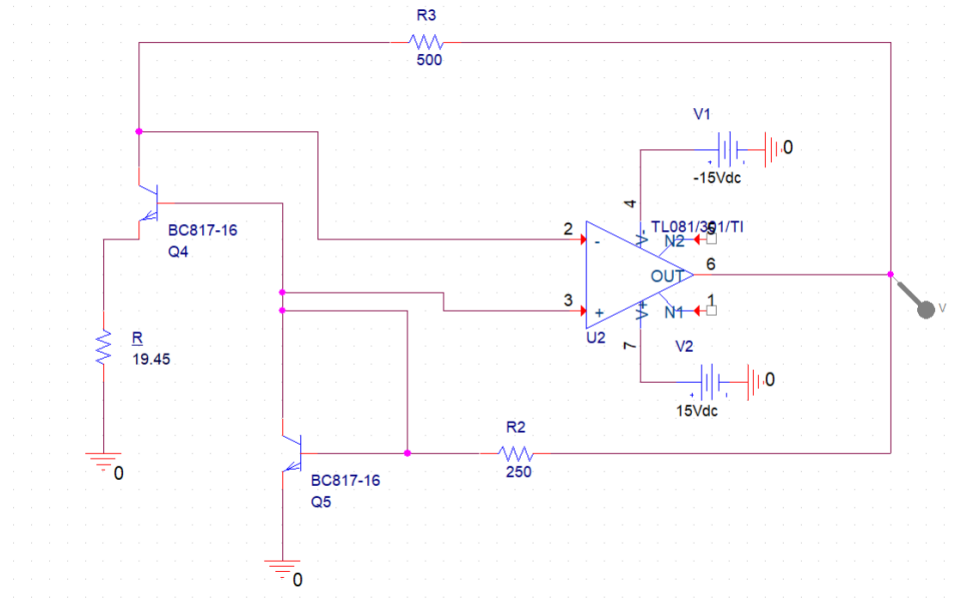


Fig 3.1 *Simulation circuit Band Gap Reference*

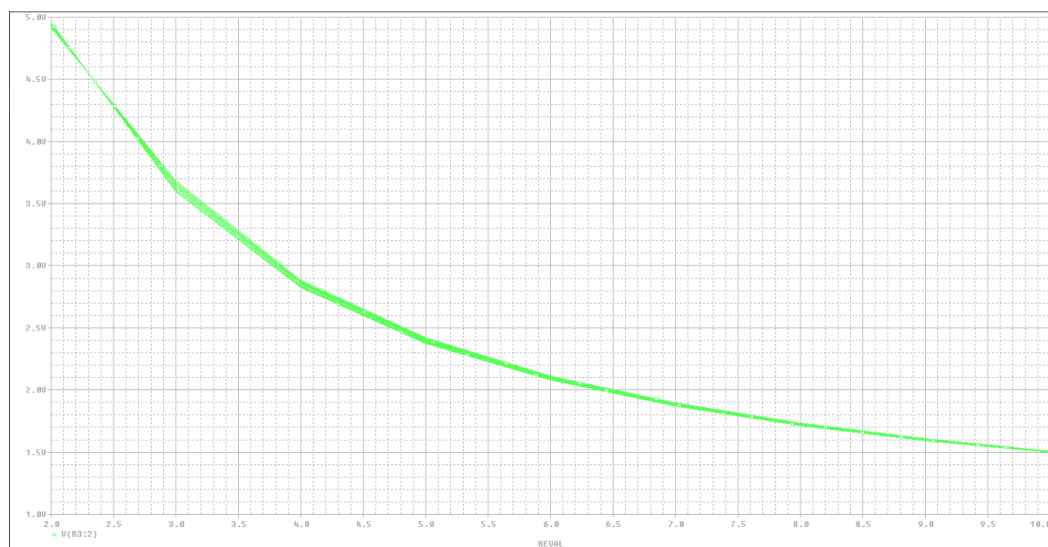


Fig 3.2 *Résultat simulation circuit Band Gap Reference*

D'après les résultats obtenus, on remarque que la tension de sortie varie avec la valeur de RE . Lorsque RE augmente, la tension V_{out} diminue progressivement. Cette variation montre que la résistance RE joue un rôle important dans la compensation thermique du montage

IV. Conclusion

- Le principe du montage Bandgap repose sur la compensation entre deux tensions ayant des comportements thermiques opposés.
- Les mesures expérimentales sont cohérentes avec le modèle théorique.
- Le réglage de RE est essentiel pour obtenir la compensation thermique et stabiliser Vout .
- La simulation confirme que Vout diminue lorsque RE augmente, validant le comportement attendu du circuit.